Problem

1 Reella och komplexa tal

P **1.1** Förenkla (a) $a^2 + b - c$ där $c = 1 - a + 2b$
(b) $3x^2 - 2x + 1 - y$ där $y = 5x - 7 - z$ och $z = -2 + x^2$

P **1.2** Skriv bråken $\dfrac{\frac{12}{13}}{8}$ och $\dfrac{12}{\frac{13}{8}}$ i enklast möjliga form.

P **1.3** Ange den minsta gemensamma nämnaren till följande bråk. Beräkna sedan summan av dem.
(a) $\dfrac{1}{20}, \dfrac{1}{28}, \dfrac{1}{21}$ (b) $\dfrac{x+1}{x^2+1}, \dfrac{2x+4}{x^2-1}, \dfrac{-3}{x-1}$.

P **1.4** Skriv uttrycket $-\dfrac{1}{x-2y} + \dfrac{x-y}{x^2-4xy+4y^2} - \dfrac{y}{(x-2y)^2}$ på så enkel form som möjligt.

P **1.5** Utveckla $(a - 2b + 3c)^2$ till en summa av produkter.

P **1.6** Dela upp följande uttryck i faktorer så långt det går: (a) $x^3 - x$ (b) $3x^5y^2 - 48xy^{10}$.

P **1.7** Bevisa formlerna

$$x^p x^q = x^{p+q}, \quad \frac{x^p}{x^q} = x^{p-q} \quad \text{och} \quad x^p y^p = (xy)^p$$

för alla reella tal $x > 0$, $y > 0$ och alla heltal p och q.

P **1.8** Kvadratkomplettera uttrycken (a) $x^2 + 5x + 7$ (b) $3 + 6x - 2x^2$.
Ange också (om möjligt) största och minsta värde för dessa uttryck samt för vilka x dessa värden antas.

P **1.9** Lös ekvationen $\dfrac{ax-1}{x-b} = 2$ för alla värden på de reella konstanterna a och b.

P **1.10** Bestäm alla lösningar x till (a) $x^2 - 1 = (x+1)^2$ (b) $x^3 = 2x^2 - x$.

P **1.11** Bestäm alla lösningar x till $\dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{x+1}{x+a}$ för alla reella värden på konstanten a.

P **1.12** Bestäm alla lösningar till $\dfrac{1}{2x+2} + \dfrac{5}{4x+3} = 1$.

P **1.13** För vilka reella konstanter a har ekvationen $x^2 + 9x + a = 0$ två olika reella lösningar?

P **1.14** Bestäm alla lösningar till (a) $x^2 - (a+b)x + ab = 0$ (b) $abx^2 + ab = a^2x + b^2x$
för alla olika reella värden på konstanterna a och b.

P **1.15** 30 studenter läste en kurs där det krävdes godkänt på två deltentamina för att få godkänt på hela kursen. 25 klarade tentamen I, 18 tentamen II och 3 ingen tentamen. Hur många var godkända på kursen efter dessa tentamina?

P **1.16** Undersök om punkterna P_1, P_2 och P_3 alla ligger på samma räta linje då
(a) $P_1 = (1, 1)$, $P_2 = (5, -5)$ och $P_3 = (-5, 10)$
(b) $P_1 = (2, 1)$, $P_2 = (10, 11)$ och $P_3 = (20, 21)$.

P **1.17** Vad betyder ekvationen $x^2 + y^2 = 4x$?

P **1.18** Visa att

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

är en ekvation för en cirkel om och endast om $a^2 + b^2 > 4c$. Bestäm cirkelns medelpunkt och radie i så fall. Vad betyder ekvationen om $a^2 + b^2 = 4c$? Om $a^2 + b^2 < 4c$?

P **1.19** Bestäm alla reella x som uppfyller

(a) $\sqrt{2x+6} = 1 - x$ (b) $x + \sqrt{1-4x} = 1$ (c) $\sqrt{5-8x} + 2 = 2x$

P **1.20** Bestäm alla lösningar till

(a) $\sqrt{x^2+6x+9} = 2x+2$ (b) $\sqrt{x+2} + \sqrt{2x-1} = 1$ (c) $\sqrt{x+1} + \sqrt{9x+9} = 2x+2$.

P **1.21** Bestäm alla reella lösningar till följande ekvationer:

(a) $\sqrt{x+1} - \sqrt{x-7} = \sqrt{2x}$ (b) $x^2 + 6x + \sqrt{x^2+6x+8} = 64$.

P **1.22** För vilka reella tal x är uttrycket $\sqrt{1-\sqrt{2-x}}$ definierat (som ett reellt tal)?

P **1.23** Dividera (a) $\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$ (b) $\dfrac{x^4-1}{x-1}$ (c) $\dfrac{-3x+5}{x^2-7}$ (d) $\dfrac{x^4+2x^3+25}{x^2+4x+5}$.

P **1.24** Använd polynomdivision för att skriva om följande uttryck på en form där man tydligt kan läsa av kvot och rest:

(a) $\dfrac{x^3+x^2-17x+8}{x-3}$ (b) $\dfrac{x^3-8x^2+13x}{x^2-3x+1}$.

P **1.25** Bestäm resten då polynomet $x^{100} + x^{67} - x^{32} - 2x^9 + 1$ divideras med
(a) $x-1$ (b) $x+2$ (c) $x^2 - x$.

P **1.26** Dela upp följande polynom fullständigt som produkter av förstagradspolynom:

(a) $x^2 + 2x - 63$ (b) $x^3 - 7x^2 + 15x - 9$.

P **1.27** Är $x = 6$ lösning till (a) $x^3 - 5x^2 - 12x + 36 = 0$ (b) $x^3 - 4x^2 - 17x + 36 = 0$?

P **1.28** Bestäm alla lösningar till

(a) $x^3 - 7x + 6 = 0$ (b) $2x^3 - 5x^2 + 4 = 0$
(c) $x^3 - 8 = 19(x-2)$ (d) $x^4 + x^3 - 9x^2 + x + 10 = 0$.

P **1.29** Visa följande samband mellan rötterna $x = \alpha_1$ och $x = \alpha_2$ till en andragradsekvation $x^2 + ax + b = 0$ och ekvationens koefficienter a och b:

$$\alpha_1 + \alpha_2 = -a \quad \text{och} \quad \alpha_1\alpha_2 = b$$

(med $\alpha_2 = \alpha_1$ om α_1 är en dubbelrot).

P **1.30** Härled ett samband mellan rötterna $x = \alpha_1$, $x = \alpha_2$ och $x = \alpha_3$ till en tredjegradsekvation $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ och ekvationens koefficienter a, b och c.

P **1.31** Lös följande ekvationer: (a) $(x-3)^3 - (2x+1)^3 = 0$ (b) $\dfrac{4x-3}{x^3-1} + \dfrac{3x-4}{x^2-1} = \dfrac{3}{x}$

P **1.32** Bestäm alla lösningar till ekvationssystemet $\begin{cases} (x-y)(2x+3y) &= 0 \\ x^2+y^2 &= 1. \end{cases}$

P **1.33** För vilka x gäller följande olikheter?

(a) $2x - 3 < 0$ (b) $x + 3 > 2x - 1$ (c) $\dfrac{x-1}{x+1} \geq 0$
(d) $x^2 < 3$ (e) $x^2 \geq 5$ (f) $(x-2)^2 \leq 1$

P **1.34** Bestäm det minsta värde som $x^2 - 3x + 1$ kan ha för reella tal x.
(Ledning: Kvadratkomplettering).

Svar

Reella och komplexa tal

P **1.1** (a) $a^2 + a - b - 1$ (b) $4x^2 - 7x + 6$

P **1.2** $\frac{3}{26}$ respektive $\frac{96}{13}$

P **1.3** (a) Mgn = 420, summa = $\frac{2}{15}$ (b) Mgn = $(x^2+1)(x+1)(x-1)$, summa = $\frac{2x}{(x+1)(x^2+1)}$

P **1.4** 0

P **1.5** $a^2 - 4ab + 6ac + 4b^2 - 12bc + 9c^2$

P **1.6** (a) $x(x-1)(x+1)$ (b) $3xy^2(x-2y^2)(x+2y^2)(x^2+4y^4)$

P **1.8** (a) $\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$, minsta värde = $\frac{3}{4}$ antas för $x = -\frac{5}{2}$. Största värde saknas.
(b) $\frac{15}{2} - 2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$, största värde = $\frac{15}{2}$ antas för $x = \frac{3}{2}$. Minsta värde saknas.

P **1.9** $a = 2$, $b = 1/2$: alla $x \neq 1/2$ är lösningar; $a = 2$, $b \neq 1/2$: lösning saknas;
$a \neq 0$, $a \neq 2$, $b = 1/a$: lösning saknas; $a \neq 0$, $a \neq 2$, $b \neq 1/a$: $x = (1-2b)/(a-2)$;
$a = 0$, $b \in \mathbb{R}$: $x = b - 1/2$.

P **1.10** (a) $x = -1$ (b) $x = 0$, $x = 1$

P **1.11** $x = \frac{a+1}{a-3}$ om $a \neq 3$ och $a \neq 1$, ingen lösning om $a = 3$ eller $a = 1$

P **1.12** $x = \pm\frac{\sqrt{14}}{4}$

P **1.13** $a < \frac{81}{4}$

P **1.14** (a) $x = a$, $x = b$
(b) $x = a/b$, $x = b/a$ om $a \neq 0$ och $b \neq 0$;
$x = 0$ om $a \neq 0$ och $b = 0$ eller $a = 0$ och $b \neq 0$;
alla reella tal x om $a = b = 0$

P **1.15** 16

P **1.16** (a) Ja, på linjen $y = -\frac{3x}{2} + \frac{5}{2}$ (b) Nej

P **1.17** En cirkel med medelpunkt $(2, 0)$ och radie 2

P **1.18** Medelpunkt $\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$, radie $\frac{\sqrt{a^2+b^2-4c}}{2}$, om $a^2 + b^2 - 4c > 0$.
Punkten $\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$, om $a^2 + b^2 - 4c = 0$, ingenting om $a^2 + b^2 - 4c < 0$.

P **1.19** (a) $x = -1$ (b) $x = 0$ och $x = -2$ (c) Lösning saknas

P **1.20** (a) $x = 1$ (b) ingen lösning (c) $x = -1$, $x = 3$

P **1.21** (a) Ingen reell lösning (b) $x = -3 \pm \sqrt{65}$

P **1.22** $1 \le x \le 2$

P **1.23** (a) $1 - \dfrac{2}{x^2+1}$ (b) $x^3 + x^2 + x + 1$ (c) $\dfrac{-3x+5}{x^2-7}$ (d) $x^2 - 2x + 3 + \dfrac{-2x+10}{x^2+4x+5}$

P **1.24** (a) $x^2 + 4x - 5 - \dfrac{7}{x-3}$ (b) $x - 5 + \dfrac{5-3x}{x^2-3x+1}$

P **1.25** (a) 0 (b) $2^{100} - 2^{67} - 2^{32} + 2^{10} + 1$ (c) $1 - x$

P **1.26** (a) $(x-7)(x+9)$ (b) $(x-1)(x-3)^2$

P **1.27** (a) Ja (b) Nej

P **1.28** (a) $x = 1$, $x = 2$, $x = -3$ (b) $x = 2$, $x = \dfrac{1 \pm \sqrt{17}}{4}$
(c) $x = 2$, $x = 3$, $x = -5$ (d) $x = -1$, $x = 2$, $x = -1 \pm \sqrt{6}$

P **1.30** $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -a$, $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = b$, $\alpha_1\alpha_2\alpha_3 = -c$

P **1.31** (a) $x = -4$, $x = \dfrac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ (b) $x = \dfrac{3}{4}$

P **1.32** $x = y = \pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$; $x = \dfrac{3}{\sqrt{13}}$, $y = -\dfrac{2}{\sqrt{13}}$; $x = -\dfrac{3}{\sqrt{13}}$, $y = \dfrac{2}{\sqrt{13}}$

P **1.33** (a) $x < 3/2$ (b) $x < 4$ (c) $x \ge 1$ eller $x < -1$
(d) $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$ (e) $x \ge \sqrt{5}$ eller $x \le -\sqrt{5}$ (f) $1 \le x \le 3$

P **1.34** Minsta värdet är $-\dfrac{5}{4}$ för $x = \dfrac{3}{2}$

P **1.35** (a) Likhet då $x = 1$ (b) Likhet då $x = y$

P **1.36** Största värdet är 25 då båda talen är 5 (kvadratkomplettering)

P **1.37** (a) t.ex. $1 + (x-1)^2 = x^2 - 2x + 2$ (b) t.ex. $3 - (x+2)^2 = -x^2 - 4x - 1$

P **1.38** (a) $x \ne 5$ (b) $x > 3/2$, $0 < x < 1$ eller $x < -2$ (c) $x \ge 2$ eller $x < 0$
(d) $x \ge 2$ eller $x = -1$ (e) $x \le 4$ (f) $x > 1$ eller $x < 0$

P **1.39** (a) $x < -2$ eller $-1/2 < x < 1$ (b) $-3 < x \le -1$ eller $-1/2 < x \le 7$
(c) $x < -4$, $-2 \le x < -1$ eller $x \ge 2$ (d) $-1/3 \le x < 1/2$ eller $1 \le x < 2$

P **1.40** (a) $a = 2$, $b = 1$ (b) $a = 1$, $b = 2$ (c) $a = b = 1$ (d) Inga värden på a, b duger

P **1.41** (a) T.ex. $\omega = 10$. (Alla $\omega > 10$ duger också.)
(b) T.ex. $\omega = 1/\sqrt{\epsilon}$. (Alla $\omega > 1/\sqrt{\epsilon}$ duger också.)

P **1.42** $0 \le x \le 1/\sqrt{8}$

P **1.43** (a) 1 (b) 17 (c) $\dfrac{1}{72}$ (d) $\dfrac{81}{64}$ (e) $\dfrac{81}{64}$

P **1.44** (a) $x = -5$ och $x = 1/3$ (b) $x = 4$ (c) $x = -3$ och $x = 5/2$

P **1.45** (a) $x = -1$, $x = -7/3$ (b) $x = -2$, $x = 0$, $x = 1 \pm \sqrt{3}$

P **1.46** (a) $-2 < x < 4$ med $x \ne 1$ (b) $x \le 1$ med $x \ne -1$
(c) $\sqrt{2} < x < \sqrt{6}$ eller $-\sqrt{6} < x < -\sqrt{2}$ (d) $x < -1$ eller $x > 1$

P **1.47** Ledning: $|x - a| < d \iff a - d < x < a + d$. Rita en tallinje för att se detta.

P **1.48** (a) $(|x| \le 1 \iff x^2 \le 1)$ (b) $(|x| \le 1 \Rightarrow |x^3| \le x^2)$